

生成AI

非公開

目次

0. 自己紹介

1. AIの区分

2. AIのレベル

3. AIを実現ための技術（概要）

3.1 ディープラーニングとニューラルネットワーク

3.2 CNN

3.3 VAE

3.4 GAN

3.5 RNN

3.6 Transformer

目次

0. 自己紹介

1. AIの区分

2. AIのレベル

3. AIを実現ための技術（概要）

3.1 ディープラーニングとニューラルネットワーク

3.2 CNN

3.3 VAE

3.4 GAN

3.5 RNN

3.6 Transformer

自己紹介

非公開

非公開

- プログラミングはほぼ独学
- 学生時代はプログラマー
- 今はソフトウェアエンジニア（社会人2年生）
- C# , Java , Python , ShellScript , TypeScript(勉強中)
などが使えます
- 昨日、生成AIパスポートを受験しました（多分合格）
- LT会はじめてです。優しい目で聞いてください

目次

0. 自己紹介

1. AIの区分

2. AIのレベル

3. AIを実現ための技術（概要）

3.1 ディープラーニングとニューラルネットワーク

3.2 CNN

3.3 VAE

3.4 GAN

3.5 RNN

3.6 Transformer

AIの区分

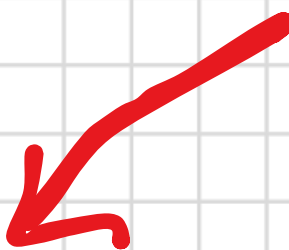
ANI

- Artificial Narrow Intelligence
- 特定のタスクに特化したAI
- 目覚ましく進化している

AGI

- Artificial General Intelligence
- どんな知的タスクにも対応するAI
- ほとんど進化していない

こっちも進化し
てるという誤解
が生じている



目次

0. 自己紹介

1. AIの区分

2. AIのレベル

3. AIを実現ための技術（概要）

3.1 ディープラーニングとニューラルネットワーク

3.2 CNN

3.3 VAE

3.4 GAN

3.5 RNN

3.6 Transformer

AIのレベル

レベル	呼ばれ方	何ができるか	具体例
レベル1	単純な制御プログラム	条件分岐によって出力する。 ⇒つまりただのプログラム	AI家電
レベル2	ルールベース	入力データから単純な予測や決定を行う	Watsonなどの音声認識や チャットボット
レベル3	機械学習	自らパターンを見つけ出し、それに基づいて適切な出力を調整して返す 特徴量は人間が設定する	検索エンジン
レベル4	ディープラーニング	特徴量自体も自ら調整して学習する	ChatGPT

※特徴量とは機械学習モデルが学習や予測のために手掛かりとなる変数

目次

0. 自己紹介

1. AIの区分

2. AIのレベル

3. AIを実現ための技術（概要）

3.1 ディープラーニングとニューラルネットワーク

3.2 CNN

3.3 VAE

3.4 GAN

3.5 RNN

3.6 Transformer

AIを実現している技術（概要）

自己回帰モデル

- 過去のデータを使って次のデータを予測する方法
- 時系列データの予測が得意

ディープラーニング

- 人間の脳を模倣した技術
- ニューラルネットワークを重ね合わせて作る
 - CNN（畳み込みニューラルネットワーク）
 - VAE（自己変分符号化器）
 - GAN（敵対的生成ネットワーク）
 - RNN（回帰型ニューラルネットワーク）
 - LSTM（長・短期記憶）
 - Transformerモデル

AIを実現している技術（概要）

自己回帰モデル

- 時系列データの予測が得意
- 過去のデータを使って次のデータを予測する方法

ディープラーニング

- 人間の脳を模倣した技術
- ニューラルネットワークを重ね合わせて作る
 - CNN（畳み込みニューラルネットワーク）
 - VAE（自己変分符号化器）
 - GAN（敵対的生成ネットワーク）
 - RNN（回帰型ニューラルネットワーク）
 - LSTM（長・短期記憶）
 - Transformerモデル

詳しく説明します

非公開

目次

0. 自己紹介

1. AIの区分

2. AIのレベル

3. AIを実現ための技術（概要）

3.1 ディープラーニングとニューラルネットワーク

3.2 CNN

3.3 VAE

3.4 GAN

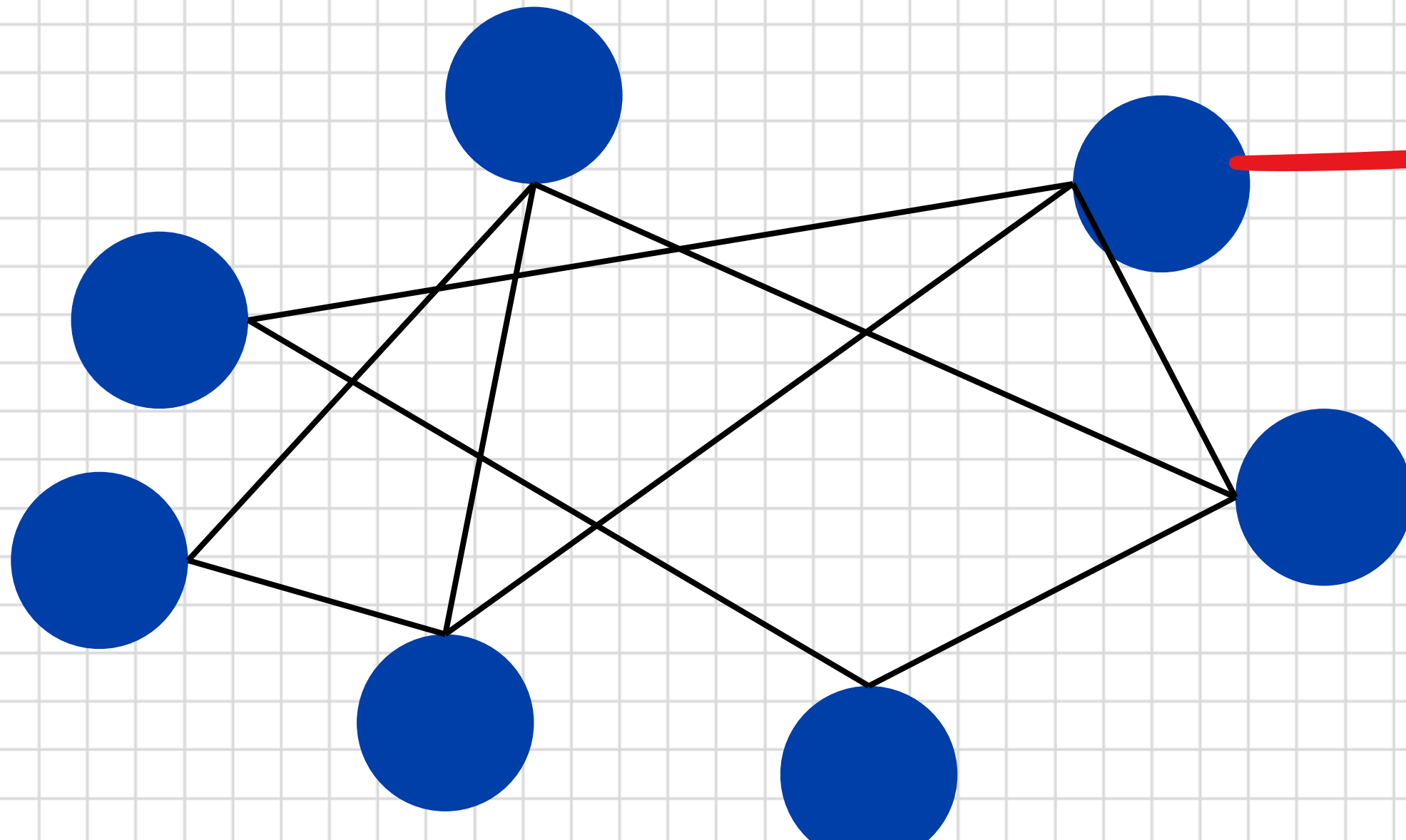
3.5 RNN

3.6 Transformer

ディープラーニングってなに？

- ニューラルネットワークを多層に重ね合わせたネットワーク
- 多層学習とも呼ばれる

ニューラルネットワーク



人口ニューロン
(ノード)

人間の脳をプログラム
で再現！！

目次

0. 自己紹介

1. AIの区分

2. AIのレベル

3. AIを実現ための技術（概要）

3.1 ディープラーニングとニューラルネットワーク

3.2 CNN

3.3 VAE

3.4 GAN

3.5 RNN

3.6 Transformer

AIを実現している技術-CNN

CNN

- Convolutional Neural Network
- 畳み込みニューラルネットワーク
- 画像認識に使われる
- 局所的に情報処理
 - ⇒ 局所的な特徴から全体の特徴を抽出
 - ⇒ 認識

目次

0. 自己紹介

1. AIの区分

2. AIのレベル

3. AIを実現ための技術（概要）

3.1 ディープラーニングとニューラルネットワーク

3.2 CNN

3.3 VAE

3.4 GAN

3.5 RNN

3.6 Transformer

AIを実現している技術-VAE

VAE

- Variational Autoencoder
- 自己変分符号化器
- 画像認識に使われる
- ノイズが混ざった情報から元のデータを再現する

ノイズ入り
データ



変換

潜在ベクトル

変換



再現データ

目次

0. 自己紹介

1. AIの区分

2. AIのレベル

3. AIを実現ための技術（概要）

3.1 ディープラーニングとニューラルネットワーク

3.2 CNN

3.3 VAE

3.4 GAN

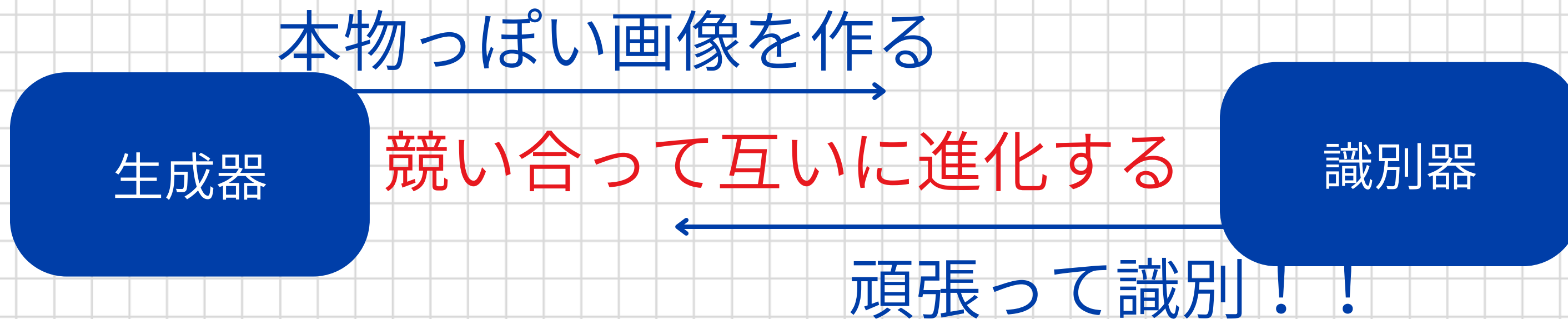
3.5 RNN

3.6 Transformer

AIを実現している技術-GAN

GAN

- Generative Adversarial Networks
- 敵対的生成ネットワーク
- 生成器と識別器で競い合う
- 大量の学習データがいらない
⇒生成AIに大きな影響を与える



目次

0. 自己紹介

1. AIの区分

2. AIのレベル

3. AIを実現ための技術（概要）

3.1 ディープラーニングとニューラルネットワーク

3.2 CNN

3.3 VAE

3.4 GAN

3.5 RNN

3.6 Transformer

AIを実現している技術-RNN

RNN

- Recurrent Neural Network
- 回帰型ニューラルネットワーク
- 過去の情報を記憶しながら新しい入力を保持する
- 前の時刻の出力を次の時刻の出力に利用する
- 時間的思考性を持つデータに有効

LSTM

- 特殊なRNN
- さらに複雑なパターンの時系列データの予測ができる
- 長文すぎると精度が落ちる

目次

0. 自己紹介

1. AIの区分

2. AIのレベル

3. AIを実現ための技術（概要）

3.1 ディープラーニングとニューラルネットワーク

3.2 CNN

3.3 VAE

3.4 GAN

3.5 RNN

3.6 Transformer

AIを実現している技術-Transformerモデル

Transformerモデル

- Self-Attention（自己注意力）という機能を持っている
- データの順番を考慮せず、一度に処理する
- 単語の位置は位置エンコーディングで保持する

入力文章

この 花 は キレイ です。

Attentionスコア

0.06 0.6 0.03 0.3 0.01

AIを実現している技術-Transformerモデル

Transformerモデルの派生

BERTモデル

- MLM (Masked Language Model)
⇒ランダムに単語をマスクする
- 双方向性を持つ
⇒単語の意味を文脈によって決定することができる
- NSP (Next Sentence Prediction)
⇒文脈の関連性を理解できる

RoBERTa (BERTの改良モデル)

ALBERT (BERTの軽量モデル)

AIを実現している技術-Transformerモデル

Transformerモデルの派生

GPTモデル (Generative Pre-trained Transformer)

- 3.5からRLHFが導入された
- ChatGPTでは会話向けにファインチューニングされている

RLHFとは？

- Reinforcement Learning from Human
- 強化学習の一種
- 人間からのフィードバックを手掛かりに「より人間が好む回答」を学習

ご清聴ありがとうございました。

少し生成AIについて詳しくなれましたか??

私もまだまだ勉強中なので、アドバイスなどあったら
お願いします。

今日のご縁を大切にしたいです。

My data

テックブログ



<https://kawaii-tech-momoka.com/>

Twitter

非公開